姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 科目: _____

密 封 线

试题科目: 2020-2021学年第一学期《概率论与数理统计》试卷A

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

(本试卷共7个题, 满分为100分)

得分	

一. (每小题2分, 共20分) 填空题

(1) 设$P(A)=0.5, P(B)=0.6, P(B|A)=0.8$, 则 $P(A\cup B)=$ _____.

(2) 设随机事件A, B相互独立, $P(B)=0.5, P(A-B)=0.3$, 则 $P(B-A)=$_____.

(3) 设 $X\sim B(6,p)$ 且 $P(X=1)=P(X=5)$, 则 $p=$_____.

(4) 设随机变量X的密度函数为$f(x)=Ae^{-|x|}, -\infty<x<\infty$, 则系数$A=$ _____.

(5) 设随机变量X的概率密度函数为$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & 其他,\end{cases}$ 则$Y=X^2$的概率密度为_____.

(6) 设随机变量X服从参数为λ的泊松分布, 则$D(2X-3)=$_____.

(7) 设随机变量 $X\sim R(0,2)$ 则 $E(X^2)=$ _____.

(8) 设$D(X)=25, D(Y)=36, \rho_{XY}=0.4$, 则$D(X+Y)=$ _____.

(9) 设X_1, X_2, X_3为来自总体$N(0,2^2)$的简单随机样本, 则当$b=$_____时, 统计量$X=\frac{1}{4}(X_1+X_2)^2+b(X_2-X_3)^2$服从自由度为2的$\chi^2$分布.

(10) 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$为来自$N(\mu,\sigma^2)$的样本, μ未知, σ^2已知, 对于给定的$\alpha\in(0,1)$, 则参数μ的$1-\alpha$置信区间为_____.

得分	

二. (10分) 有三只盒子, 第一只盒子中装有4个白球, 1个红球, 第二只盒中装有5个白球, 2个红球, 第三只盒子中装有3个白球, 4个红球, 今随机取一只盒子, 再从盒中随机取一球. 求:

(1) 此球为红球的概率;

(2) 已知取出的是白球, 此球是取自第二只盒子的概率.

得分	

三. (10分) 一射手进行射击, 已知他得满分的概率为0.8, 他独立射击了100次, 以X记这100次中得满分的次数, 利用中心极限定理计算概率 $P(70<X<90)$.($\Phi(2.5)=0.9938$).

科目: _____ 专业: _____ 学号: _____ 姓名: _____

密 封 线

得分	

四. (15分) 设随机变量X在1, 2, 3, 4这四个数中等可能取值, 另一随机变量Y在1到X中等可能取整数值. 求

(1) (X,Y)的联合分布律;

(2) 分别求关于X, 关于Y的边缘分布律, 并判断X与Y是否相互独立;

(3) 求$E(XY)$.

得分	

五. (15分) 设二维随机变量(X,Y)具有概率密度函数

$$f(x,y)=\begin{cases} cxy^2, & 0<x<1, 0<y<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 求常数k; (2) 计算概率$P(X>Y)$;

(3) 证明X与Y相互独立;

(4) 计算$E(XY)$.

姓名: _____ 线

学号: _____ 封

专业: _____ 密

科目: _____

得分	

六. (10分) 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体X的一个样本, X的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{(1-\theta)/\theta}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$未知, 求参数θ的矩估计量和最大似然估计量.

得分	

七. (20分) 设总体X的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ $\theta > 0$.

(1) 求$E(X)$;

(2) 求$Z = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$的概率密度函数;

(3) 当θ未知时, 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是来自总体的样本.证明: $\overline{X}$和nZ都是参数θ的无偏估计量, 并且当$n > 1$时, θ 的无偏估计量$\overline{X}$比nZ有效.